

Řešení úloh krajského kola 60. ročníku fyzikální olympiády

Kategorie C

Autor úloh: J. Thomas

1. a) Maximální zrychlení automobilu při rozjíždění, nemají-li kola prokluzovat, bude $a_1 = f_1 g$. Cestovní rychlosti dosáhne automobil za dobu

$$t = \frac{v}{a_1} = \frac{v}{f_1 g} = 2,9 \text{ s.}$$

Přitom ujede vzdálenost $s = \frac{v^2}{2f_1 g} = 29 \text{ m.}$

2 body

- b) Druhé auto se pohybuje nejprve po reakční dobu rovnoměrně, pak rovnoměrně zpomaleně se zrychlením o velikosti $a_2 = f_2 g$ do zastavení. Urazí přitom dráhu

$$s_1 = v \cdot t_r + \frac{v^2}{2a_2} = v \cdot t_r + \frac{v^2}{2f_2 g} = 78 \text{ m.}$$

Nemá-li tedy dojít k nárazu, musí být počáteční vzdálenost mezi vozidly nejméně 78 m.

2 body

- c) Protože při brzdění se obě auta pohybují se stejným zrychlením, musí být minimální vzdálenost mezi auty rovna vzdálenosti, kterou ujede druhý řidič za reakční dobu, tedy $s_2 = v \cdot t_r = 10 \text{ m.}$

2 body

- d) Během reakční doby řidiče ujede automobil před ním dráhu

$$s_{a1} = vt_r - \frac{1}{2}f_3gt_r^2.$$

Jeho rychlost se přitom zmenší o $\Delta v = at_r = f_3gt_r$. Dál se první auto pohybuje rovnoměrně zpomaleně a do zastavení urazí dráhu

$$s_{a2} = \frac{(v - \Delta v)^2}{2f_3g} = \frac{(v - at_r)^2}{2f_3g} = \frac{(v - f_3gt_r)^2}{2f_3g}.$$

Nemá-li dojít ke srážce, musí vzdálenost mezi automobily na počátku brzdění být

$$\begin{aligned} l = s_1 - s_{a1} - s_{a2} &= v \cdot t_r + \frac{v^2}{2f_2g} - vt_r - \frac{1}{2}f_3gt_r^2 - \frac{(v - f_3gt_r)^2}{2f_3g} = \\ &= \frac{v^2}{2f_2g} - \frac{1}{2}f_3gt_r^2 - \frac{(v - f_3gt_r)^2}{2f_3g} = 36 \text{ m.} \end{aligned}$$

4 body

2. a) Označme dobu zahřívání pevného kovu $\tau_1 = 6,5 \text{ min}$ a teplo k tomu potřebné Q_1 . Pevný kov se ohřál o $\Delta t_1 = 210 \text{ °C}$. Pak pro tepelný výkon zařízení platí

$$P_1 = \frac{Q_1}{\tau_1} = \frac{mc_p\Delta t_1}{\tau_1} \Rightarrow c_p = \frac{P_1\tau_1}{m\Delta t_1} = 223 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}.$$

3 body

- b) Označme dobu zahřívání kapalného kovu $\tau_2 = 4,67$ min a teplo k tomu potřebné Q_2 . Kapalný kov se ohřál o $\Delta t_2 = 200$ °C.

Pak pro tepelný výkon zařízení platí

$$P_2 = \frac{Q_2}{\tau_2} = \frac{mc_k \Delta t_2}{\tau_2} = 92,8 \text{ W.} \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

- c) Protože při zahřívání pevného kovu, ani při zahřívání kovu kapalného, nenastal na křivce žádný zlom, došlo ke změně tepelného výkonu zařízení během fázové přeměny. **1 bod**

Označíme-li teplo dodané během fázové změny při výkonu P_1 jako Q_{11} a teplo dodané během fázové změny při výkonu P_2 jako Q_{22} , pak jejich součet je roven skupenskému teplu tání

$$Q_{11} + Q_{22} = ml_t \quad (1)$$

a zahřívání bude trvat po dobu $\tau_{12} = 5,67$ minuty, pak

$$\frac{Q_{11}}{P_1} + \frac{Q_{22}}{P_2} = \tau_{12}. \quad (2)$$

Z první rovnice vyjádříme

$$Q_{22} = ml_t - Q_{11}$$

a dosadíme do druhé rovnice

$$\frac{Q_{11}}{P_1} + \frac{ml_t - Q_{11}}{P_2} = \tau_{12}.$$

Odtud vyjádříme

$$Q_{11} = \frac{\tau_{12} P_1 \frac{mc_k \Delta t_2}{\tau_2} - ml_t P_1}{\frac{mc_k \Delta t_2}{\tau_2} - P_1} = \frac{P_1 (\tau_{12} mc_k \Delta t_2 - ml_t \tau_2)}{mc_k \Delta t_2 - P_1 \tau_2} = 2,9 \text{ kJ.}$$

Doba tání při výkonu P_1 tedy bude

$$\tau_{11} = \frac{Q_{11}}{P_1} = \frac{(\tau_{12} mc_k \Delta t_2 - ml_t \tau_2)}{mc_k \Delta t_2 - P_1 \tau_2} = 48 \text{ s.}$$

K přepnutí na vyšší výkon tedy došlo za dobu $\tau = \tau_1 + \tau_{11} = 7$ min. 18 s od počátku měření. **4 body**

- 3. a)** Argon se zahřeje a podle stavové rovnice zvětší svůj objem o

$$\Delta V = \frac{nR(T_0 - T)}{p_0} = 3,0 \text{ l.}$$

3 body

- b) Teplo na ohřátí argonu dodává voda, která se přitom mění v led. Molekuly argonu jsou jednoatomové. Při izobarickém ději platí

$$\Delta Q = ml_t = \frac{3}{2}nR(T_0 - T) + p_0 \Delta V = \frac{5}{2}nR(T_0 - T) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m = \frac{5nR(T_0 - T)}{2l_t} = 2,3 \text{ g.}$$

3 body

- c) Při tuhnutí vody se její objem zvětší o

$$\Delta V_1 = \frac{m}{\rho_l} - \frac{m}{\rho} = m \frac{\rho - \rho_l}{\rho \rho_l} = \frac{5nR(T_0 - T)(\rho - \rho_l)}{2l_t \rho \rho_l} = 2,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}^3 = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ l.}$$

Poloha pístu se změní o

$$h = \frac{\Delta V + \Delta V_1}{S} = \frac{nR(T_0 - T)}{p_0 S} + \frac{5nR(T_0 - T)(\rho - \rho_l)}{2l_t \rho \rho_l S} = 7,6 \text{ cm.}$$

Změna polohy pístu způsobená ztuhnutím vody na led je zanedbatelná.

4 body

4. Z grafu odečteme počáteční rychlost: $v_0 = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

- a) Nejmenší rychlost má kámen v horním bodě trajektorie. Tato rychlost je rovna vodorovné složce počáteční rychlosti $v_x = v_0 \cos \alpha$, tedy

$$\cos \alpha = \frac{v_x}{v_0} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ.$$

3 body

- b) Označme rychlost dopadu kamene u . Z grafu odečteme její velikost $u = 30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Podle zákona zachování energie

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mu^2,$$

odkud vyjádříme hledanou výšku

$$h = \frac{u^2 - v_0^2}{2g} = 25,5 \text{ m.}$$

3 body

- c) Pro okamžitou výšku, ve které se kámen nachází, platí

$$y = h + v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2}gt^2.$$

V místě dopadu je tato výška rovna nule. Dostáváme kvadratickou rovnici:

$$\frac{1}{2}gt^2 - v_0 t \sin \alpha - h = 0.$$

Po číselném dosazení $4,9 \{t\}^2 - 10 \{t\} \sqrt{3} - 25,5 = 0$. Úloze vyhovuje kladný kořen

$$t = \frac{10\sqrt{3} + \sqrt{300 + 4 \cdot 4,9 \cdot 25,5}}{9,8} \text{ s} = 4,7 \text{ s.}$$

Kámen dopadne do vzdálenosti $d = v_0 t \cos \alpha = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot 4,7 \text{ s} \cdot 0,5 = 47 \text{ m.}$

4 body